

الاسم :	اسم المدرسة :
رقم الجلوس :	رقم المركز :
المادة : العلوم الهندسية	

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية مارس ٢٠١٨ م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : العلوم الهندسية

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة أو الإلكترونيات .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
- (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

اجب عن جميع الأسئلة.

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

١- اكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات .

أ- كلما زادت صلادة المثقاب سرعة القطع في الشغله .

ب- في آلة المرفاع اللولبي توجد قوة احتكاك كبيرة بين و
الذى يتحرك عليه .

ج- من أجهزة القياس التسجيلية للتساقط :

١- ٢-

٢- اجب عن الآتى :-

أ- على سائق العربة (المركبه) عدم محاولة التخطى في المناطق التالية :

١- ٢- ٣-

ب- جملة مقدار (ق.د.ك) المنتجة داخل الآله الكهربائيه تعتمد على :

١- ٢-

٣- ضع دائرة حول الحرف الذى يدل على الإجابة الصحيحة :

١- التركيب البنائى للدارات التكاملية ICS تحوى في غالب مساحتها على :

أ- ثنائيات . ب- ترانزستورات . ج- مكثفات . د- مقاومات .

٢- وحدة قياس التردد هى :

أ- هنرى . ب- فاراد . ج- هيرتز . د- تسلا .

٣- القيمة الفعالة للتيار في دائرة التيار المتردد بها مقاومة ، هي القيمة :

أ- القصوى . ب- اللحظية . ج- المتوسطة . د- ج.م.ت التيار .

٤- يركز المنظور الايسومتري على ثلاثة محاور احدهما رأسى وآخران مائلان يصنعان زاوية بينهما مقدارها:

أ- ١٢٠° ب- ٣٠° ج- ٩٠° د- ٤٥°

٤- اكتب بين القوسين كلمة (صواب) اذا كانت العبارة صحيحة وكلمة (خطأ) اذا كانت العبارة غير صحيحة :

أ- ارتفاع المخروط هو الخط الواصل بين رأس المخروط وأي نقطة من نقاط محيط قاعدته . (.....)

ب- يعمل الأفراد على بسط السطوح الخارجية لجسم ما لبيان شكله الحقيقى . (.....)

ج- ثنائيات شوتكى سريعة عند الفتح والقفل . (.....)

د- البيزوميتر هو جهاز لقياس الضغط الجوى . (.....)

هـ- ترانزستورات ثنائي القطب ، تيارية التشغيل . (.....)

و- المسقط الأفقى للمنظور يحده الطول والارتفاع . (.....)

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٥ درجات)

- ضع رقم الاجابة الصحيحة من القائمة (ب) امام ما يناسبها من القائمة (أ) في عمود الاجابة .

القائمة (أ)	الاجابة	القائمة (ب)
رافعة السيارة . ←		١- ذراع القوة = ذراع المقاومة .
كسارة البندق . ←		٢- محرك الديزل .
السيور . ←		٣- المجهود بين الحمل ومحور الارتكاز .
صنارة الصيد . ←		٤- محرك البنزين .
المغذى . ←		٥- نسبة سرعه غير ثابتة .
		٦- الحمل بين المجهود ومحور الارتكاز .
		٧- النوع الأول القسم الثاني

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١- إذا كان الشغل الناتج من الآله ٢٠٠ جول عند رفع جسم ما الى إرتفاع ٢ متر باستخدام قوة مقدارها ٥٠ نيوتن وكفاءة الآله ٨٠٪ . اوجد الآتى :
أ- وزن الجسم . ب- الفائدة الميكانيكية . ج- المسافة التى يحركها المجهود .

٢- استخدمت مجموعة بكرات وستون التفاضليه لرفع جسم يزن ٩٦٠ نيوتن إذا علمت أن قطر البكرة الكبيرة في المجموعة العليا ١٨ سم وأن كفاءة الآله ٨٠٪ ونسبة السرعة ٦ . أحسب :
أ- نصف قطر البكرة الصغيرة . ب- القوة اللازمة لرفع الجسم .

٣- أحسب سرعة دوران آله يديرها مسنن له ٩٠ سن ويعشق مع مسنن آخر له ٦٠ سن ويدور بسرعة ١٥٠٠ لفة/دقيقة .

٤- تدور آله تثقيب بسرعة ٣٥٠ لفة/دقيقه ما مقدار قطر أكبر ثقب يمكن إنتاجه إذا علمت أن سرعة القطع ٢٢ م/ الدقيقة .

٥- يبلغ حجم الإزاحه لأسطوانة محرك دراجة نارية ١٥٠ سم^٣ إذا كانت نسبة الإنضغاط ١٦ : ١ . احسب حجم الخلوص .

السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٥ درجات)

اجب عن الآتى :

١- تستخدم مولدات التيار المتردد ثلاثى الأطوار ذات المجال الدائر على نطاق واسع للمميزات التالية :

- أ-
ب-

٢- يستخدم المحول الذاتى في :

- أ-
ب-

٣- ما هو السبب في إنخفاض كفاءة مولد التيار المستمر ؟

-
.....

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١- آلة تيار مستمر وصلت بمصدر قدرة كهربائية ذى فولتيه ٢٠٠ فولت اذا كانت الآلة عندما تعمل :

أ- كمولد تعطى تيار مقداره A ٧٠ و (ق.د.ك) منتجه مقدارها ٢١٤ فولت . اوجد مقاومة عضو الإنتاج .

-
.....

ب- كمحرك تأخذ تيار مقداره A ٥٠ . اوجد (ق.د.ك) المنتجة في عضو الإنتاج .

-
.....

٢- مواصفات مولد تيار مستمر كما يلى :-

عدد الاقطاب (١٢) ، السرعة (٣٠ لفة/ث) ، الفيض المغناطيسي للقطب الواحد (٠.٥ و.بر) . جـد :

أ- مقدار (ق.د.ك) المنتجة في الموصل الواحد .

ب- إذا كان عدد موصلات المنتج ٦٠٠ موصل ، ما القوة الدافعة الكهربائية المنتجة اذا كان اللف إنطباقى .

-
.....

ج- جـد مقدار التيار لللف الانطباقى اذا كانت القدرة تساوى ٩٠ كيلو واط .

-
.....

٣- ملف مقاومته ٥٠ أوم ومحثته $\frac{1}{\pi}$ هنرى وصل على التوالى الى مقاومه أخرى مقدارها ٧٠ أوم كما وصل

الى مصدر قوة كهربيه ذى فولتيه ٢٦٠ فولت وتردد ٥٠ Hz . جد مقدار التيار في هذه الدائرة ومعامل القدرة .

-
.....

-
.....

- ٤- توجد ثلاثة مجموعات من الملفات في مولد التيار المتردد ثلاثي الأطوار كل مجموعة مزاحه بزاوية مقدارها ١٢٠° عن التي تليها. اوجد مقدار قولتيه كل مجموعة (ف١ ، ف٢ ، ف٣) (إذا كانت الزاوية للمجموعة الأولى ٣٠° علماً بأن القولتيه القصوى للثلاث مجموعات ١٠٠ فولت) ، ثم اوجد مجموع (ف١ + ف٢ + ف٣).

- ٥- وصل محول بمصدر قدرة كهربائية ذي قولتيه ١٠٠ كيلو فولت وكانت قولتيه الملف الثانوى ٢٠٠ كيلو فولت و تيار الملف الثانوى ٥ A و تيار الملف الابتدائى ١٠ A .

١- هل المحول مثالى ؟ علّل لإجابتك .

٢- اوجد نسبة اللفات .

٣- ما نوع المحول من حيث القولتية ؟

السؤال الرابع : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٥ درجات)

- اكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات .

١- ينقسم العزم الى نوعين هما :

أ- ب-

٢- في الجسم المتزن استاتيكية تكون و تساوى صفر.

٣- ينص قانون شارل للغازات على ان حجم كتله معينه من الغازات تتناسب تناسباً مع عندما يكون الضغط ثابتاً.

٤- عندما تكون ط٢ < ض + ر تكون المنشأة وتسمى

٥- من الطرق الرومانيه : الطرق أ- ب-

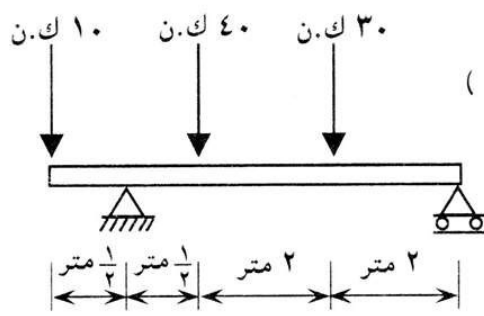
الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١- سيارة كتلتها ٨٠٠ كجم تسير في منحنى أفقى بسرعة ثابتة مقدارها ١٦ م/ث . اذا كان نصف قطر المنحنى

الأفقى ١٢٨ متر . جد :

أ- قوة الطرد المركزية .

ب- معامل الاحتكاك الأفقى (د = ١٠ م/ث٢)

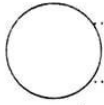


٢- عارض محمل بالأحمال الموضّحه عليه في الرسم .

أ- اوجد مقدار ردود الأفعال في المسندين (الدعامتين)

ب- ارسم مخطط قوى القص للعارض .

ج- ما مقدار أقصى (قوة قص) في العارض ؟

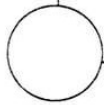


٣- جملون درجة عدم التقرير له [$n = 2$] وعدد ردود الأفعال ($r = 4$) وض > 2 ط - ٣ بثلاث وحدات .

أ- هل الجملون متزن ام لا ؟ علّل لاجابتك .

ب- هل الجملون محدد سكونياً ام لا ؟ علّل لاجابتك .

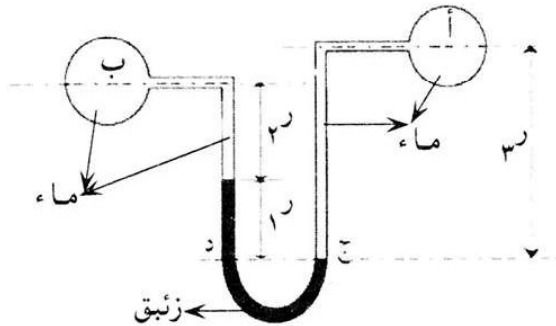
ج- اذا كان الجملون يحتاج لتحسين اذكر مقترحاتك للتحسين .

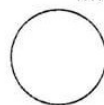


٤- المانومتر الموضح بالشكل ادناه . يقيس فرق الضغط بين نقطتين (أ) و (ب) في ماء وزنه

النوعى ١٠٠٠٠ نيوتن/م^٣ . المانومتر يحتوى على زيتى وزنه النوعى ١٣٦٠٠٠ نيوتن/م^٣ . احسب الفرق

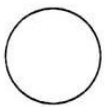
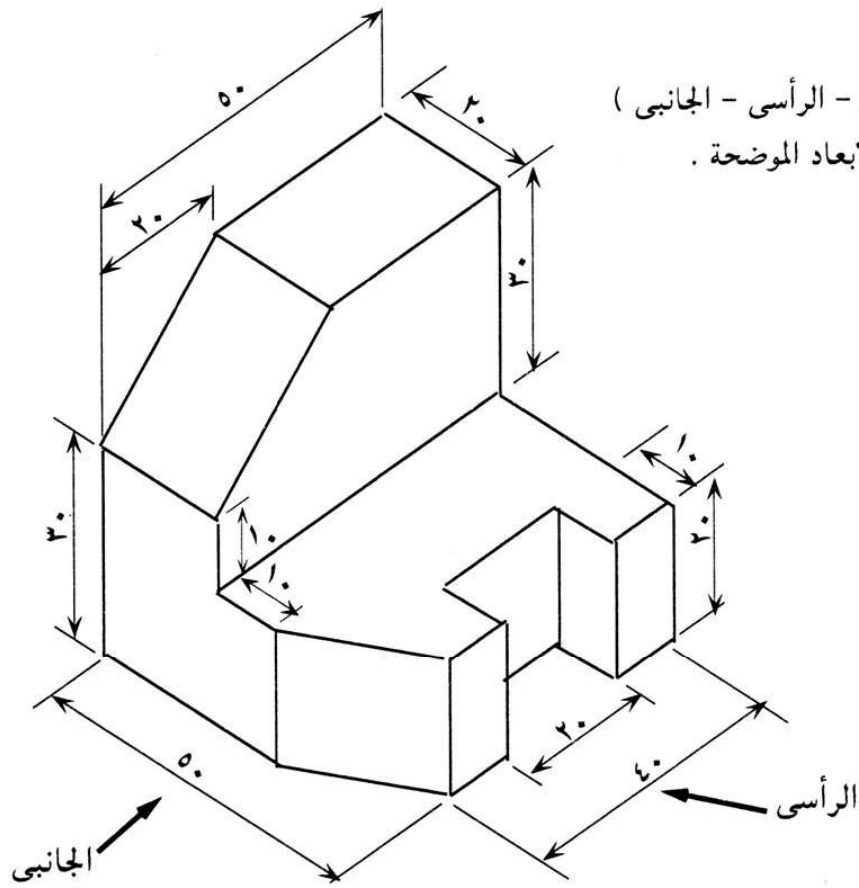
في الضغط بين النقطتين (أ) و (ب) . $r_1 = 40$ سم ، $r_2 = 30$ سم ، $r_3 = 140$ سم





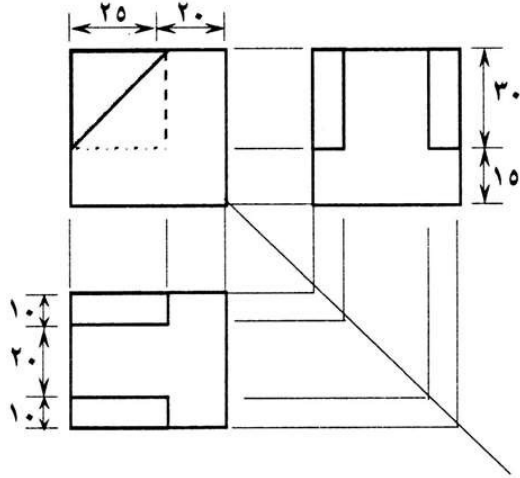
السؤال الخامس : (٢٠ درجة)

- ١- ارسم المساقط الثلاثة (الافقى - الرأسى - الجانبى)
بالزاوية الأولى للشكل أدناه بالابعاد الموضحة .
« المقاسات بالملم »



٢- ارسم المنظور المجسم ذى الوجهين المائل على زاوية ٣٠° للمساقط الموضحة في الرسم أدناه .

« المقاسات بالملم »



٣- ارسم أفراد مخروط قائم قطر قاعدته ٣ سم وطول الراسم فيه ٥ سم .